3.2.4.1. 부록 1. 주사용 항암제 안전사용지침

담당부서	약무국				
제정일		최종개정일	2022.11.	최종검토일	2025.03.

주사용 항암제 안전사용지침
(The Guidelines for the Safe Use of Anti-Neoplasm Injection)

1. 목적

고주의 약물인 주사용 항암제의 안전한 사용으로 환자에게 안전하고 효과적인 항암약물요법을 실시하고 직원들이 항암제에 노출되는 것을 최소화하기 위함이다.

2. 직원교육

항암약물요법과 관련된 직원들은 안전한 항암제 사용을 위해 연 1회 최신 항암약물요법 교육을 받아 숙지하고 준수하여야 한다. 또한 해당업무에 대해 교육을 받고 업무 수행에 대해 적절한 평가를 받아야 한다.

3. 주사용 항암제의 보관

주사용 항암제는 고주의 약물로 다른 약품과 분리하여 보관해야 하고, 약품의 허가사항에 근거하여 적절한 온도, 차광 등이 유지되는 장소에 보관해야 한다. 조제실 및 약품 보관용 냉장고의 온도는 매일 확인하여 기록하고, 매월 약품의 유효기간 점검을 실시한다. 항암제의 보관 기준은 각 약물의 국내 및 국외 허가기준에 근거한 항암제 안정성표를 따른다.

4. 처방

가. 처방 자격: 항암약물요법 처방은 관련 교육을 이수하고, 자격을 갖춘 의사가 수행한다.

나. 항암약물요법 처방은 안전한 처방을 위해 CAP (Chemotherapy Assistant Program)를 활용하도록 한다.

5. 조제

가. 주사용 항암제 조제는 면허를 갖추고 관련 교육을 이수한 약사가 수행한다.

나. 항암제의 조제 환경

1) 항암제 조제실

항암제 조제실은 다른 약제 업무와 분리되고 외부인의 출입이 제한되어야 하며 온도 등이 조절되는 장소이어야 한다. 항암제 조제실에는 조제자를 보호할 수 있는 Class ll Biological Safety Cabinet(무균조제대)를 설치해야 하고 무균조제대 내에서 항암제 조제를 해야 한다.

2) 무균조제대

항암제 조제를 위한 무균 조제대는 HEPA 필터가 장착된 Class ll type B 형을 사용하고 적정 배기가 되어야 한다. 무균 조제대는 24시간 가동시켜야 하고, 만일 작동이 멈춘 경우 적어도 30분 이상 정상적으로 가동한 후 조제에 사용되어야 한다.

다. 항암제 조제실 장비의 관리

1) 항암제 조제실

공조시설의 정상 가동 여부는 시설관리팀이 주기적으로 점검, 관리해야 하고, 무균조제실은 월 1회 이상 대청소를 실시한다.

2) 무균조제대

A. 무균조제대 내부 표면은 매일 사용 전과 사용 후 83% ethyl alcohol을 사용하여 깨끗이 소독하고 주 1회 원내 지정 소독제로 소독한다.

B. 외부 표면은 월 1회 대청소 시 83% ethyl alcohol 로 세척 및 소독한다.

C. 무균 조제대는 주기적으로 적절한 성능검사를 시행하여야 한다.

라. 보호 장비 및 복장 지침

항암제 조제업무 수행할 때는 다음의 적절한 보호 복장을 갖추어야 한다.

1) 보호복

2) 장갑

3) 마스크와 모자

마. 조제방법

약무국 항암제 관련 업무지침 및 개별 주사 항암제 조제법에 따른다.

바. 약품에 '고주의 약물' 라벨 및 투여 경로를 부착한다. <신설 2014.10>

6. 투여

가. 주사용 항암제 투여는 면허를 갖추고 관련 교육을 이수한 의사 또는 간호사가 수행한다.

나. 정맥 내 유지침 관리방법

1) 항암제 투여 중에는 정기적으로 정맥 내 유지침 유지상태를 관찰한다.

2) Scalp needle 을 이용한 약물 투여

먼저 알코올 또는 베타딘으로 피부를 소독한 후 scalp needle을 혈관에 삽입하고, 혈액 역류를 확인 한 후 테이프로 날개를 고정한다. 생리식염수로 정맥주입을 확인한 다음 항암제를 연결하고 수시로 혈액 역류를 확인한다.

종류가 다른 항암제 투여 시 약물 사이에 생리식염수 3ml로 씻어주고 주입 완료 후 생리식염수 5ml로 씻고 바늘을 제거한다.

3) Side port 를 이용한 약물 투여

드레싱 제거 후 삽입부를 관찰하면서 투여하며 투여 중 주입용기 위치를 낮게 하거나 흡인하여 혈액 역류를 확인한다. Infusion pump를 사용 중인 경우 일시 중단한다.

4) Catheter 를 이용한 약물 투여

Catheter삽입 후 흉부 X선 촬영으로 팁 위치를 확인하고 Catheter 삽입부에서 수액이 새는지, 분비물이 있는지 확인한다. 항암제를 투여하기 전 혈액 역류를 확인한 후 시작하고 수액주입이 원활한지 확인한다.

5) Implanted port 를 이용한 약물 투여

Catheter삽입 후 팁 위치를 확인하고 port 사정 시 non-coring(Huber) needle을 사용한다. 항암제를 투여하기 전 혈액 역류를 확인한 후 시작하고 수액주입이 원활한지, 발적, 부종 확인 및 tubogram 등으로 팁 위치를 확인한다. 바늘 삽입부위 확인을 위하여 항암제 주입 시에는 투명드레싱만 적용한다.

6) 기타

근육주사, 피내주사, intra-arterial, intraperitoneal, intravesical bladder, intrapleural, intraventricular, intrathecal을 통한 투여방법이 있다.

다. 주사용 항암제의 투여 시 주의사항

1) 항암제 투여 전 확인사항

항암제를 환자에게 투여하기 전에 두 명의 의료진은 아래 사항을 이중 확인한다.

① 환자정보: 환자 이름, 등록번호

② 약품 정보: 약품명, 수액명, 약용량

③ 투여경로, 투여 시간 및 약품 투여 순서

2) 항암제 투여시 보호구 착용

항암제 노출 가능성을 최소화하기 위해 개인보호장구(장갑, 마스크 등)를 반드시 착용하고 항암제 투여를 실시한다.

3) 항암제 주입시 주의 사항

① 주입 시 특정 주입 관련 기구를 사용하는 약품

: Tepadina (0.22 micrometer 필터사용), Paclitaxel (Non-PVC set 사용),

② Skin test가 필요한 항암약물: L-Asparaginase (2 unit/0.1ml)

③ 투여시간이 고려되어야 하는 약품

가) 화학적 안정성 시간이 짧은 약물들 - 조제 후 안정성 시간 내 투여완료 해야 함

: Docetaxel (실온 6hr)

Belotecan (실온, 냉장 6hr)

나) Infusion rate이 고려되어야 하는 약품

ㄱ. Cetuximab*: 첫 투여 2hr → 그 이후 1hr투여

ㄴ. Bevacizumab*: 첫 투여 90분 → 두 번째 60분 → 세 번째 30분

ㄷ. Trastuzumab*: LD 90분 이상 투여 → MD 30분 이상 투여

ㄹ. Gemcitabine: 30분 이내 투여(1시간 이상일 때 독성 증가)

ㅁ. Paclitaxel: 3시간 투여

ㅂ. Docetaxel: 1시간 투여

ㅅ. Vinorelbine: 30분 이내(pain, phlebitis 6~ 10분)

ㅇ. Rituximab*: start rate 50 mg/hr

→ 30분마다 50 mg/hr 증가 (max. 100 mg/hr)

이전 투여시 환자가 tolerable한 경우(Infusion related symptom 예방)

④ 투여순서가 고려되어야 하는 약품

가) Central Line(Hickman catheter, Chemoport 등)을 보유하지 않은 환자에게 혈관 및 주변 조직에 대한 자극이 있는 항암제(vesicant, irritant drugs)를 포함한 regimen의 항암제를 투여하게 되는 경우 이들 약물을 우선 투여한다.

나) 대부분 항암제는 정도의 차이는 있으나 신장으로 배설되므로 함께 투여되는 다른 항암제의 부작용을 최소화하기 위해 신독성을 가지고 있는 약물을 가장 나중에 투여한다.
ex> Cisplatin, Carboplatin, Cyclophosphamide, Ifosfamide,
High dose Methotrexate

다) FOLFOX, FOLFIRI regimen인 경우 5-FU 및 ferbon을 제외한 Oxaliplatin 혹은 Irinotecan을 제일 먼저 투여한다.

라) Taxane계 항암제 & Platinum계 항암제: Taxane계 → Platinum계
(투여순서가 바뀔 경우 Taxane계 항암제의 배설이 지연되어 항암제 독성 증가)

라. 주사용 항암제 투여 시 Extravasation 관리

1) 항암제 주입 시(특히 vesicant, irritant drugs) 투약 도중 및 투약 이후까지 일혈 (Extravasation)과 관련된 증상이 있는지 관찰하고 일혈 발생 시 다음과 같이 처리한다.

① 항암제 주입을 중단한다.

② IV cannula를 통해 남아 있는 항암제 흡인한다.

③ IV cannula 제거 후 occlusive dressing(warm or cold) 시행하거나 적절한 antidote를 사용한다.

④ Extravasation 발생시 주치의에게 보고한다.

7. 파손 및 오염 시 대처

가. Spill kit 구성: 고무장갑, 수술용 장갑, 고글, 항암제용 마스크, 종이마스크, 흡착포(기저귀), 수건, 앞치마, 토시, 의료폐기물 봉투, 항암제 조제가운

나. 항암제 파손 시 처리 방법

ㄱ. 파손 및 오염 구역에 위험 경고를 하고 정리할 인원만 남기고 나머지 인원은 오염된 구역에서 벗어난다.

ㄴ. 항암제 파손공간을 확인하고 Spill kit을 가져와 Spill kit에 첨부된 지시 내용에 따라 처리한다.

ㄷ. 충분히 환기시킨다. (항암제 조제실의 경우 비상배기팬을 작동한다.)

다. Spill kit 지시문

ㄱ. Spill kit을 연 후 보호구를 착용한다. (마스크 → 가운 → 장갑(수술용 장갑 2조 위에 고무장갑을 착용) → 보안경 순으로)

ㄴ. 유리 파편이 있는 경우에는 이를 먼저 제거하고 의료용 폐기물 봉투를 두 겹으로 한 후 담는다.

ㄷ. 파손된 항암제가 액체인 경우에는 흡착포(기저귀)로 덮어서 흡수시키고, 분말인 경우에는 물에 적신 수건을 덮고. 그 위에 흡착포로 덮어서 흡수시킨다.

ㄹ. 오염된 흡착포(기저귀)와 수건을 의료폐기물 봉투에 넣는다.

ㅁ. 오염된 공간을 물로 닦은 후 세제로 닦는다(적게 오염된 곳에서 많이 오염된 곳으로 진행).

ㅂ. 세제는 철저히 닦고 제거한다.

ㅅ. 모든 오염물질은 의료폐기물 봉투를 넣어 밀봉하여 의료폐기물 전용용기에 넣은 후 폐기한다.

8. 폐기

가. 환자에게 투여가 완료된 항암제와 투여 시 사용한 물품은 밀봉하여 의료폐기물 전용용기에 폐기한다.

나. 조제하고 남은 항암제 잔량이나 조제 후 투여가 취소된 항암제는 약액을 버리지 않고 항암제가 노출되지 않도록 비닐봉투로 밀봉한 후 의료폐기물 전용용기에 폐기한다.